

项目经历

FrameSyncMobaDemo 确定性帧同步 MOBA 技术垂直切片

个人项目 · 持续开发

角色：主导架构设计、关键契约定义、源码审查与最终验收；使用 AI Agent 协同实现 [GitHub](#)

技术栈：Unity 2022.3 / C# / Fixed Point / NGO + UTP / XLua + UGUI / Snapshot / Rollback / Addressables / Dedicated Server

- **设计并验收固定 Tick 确定性同步**：以 canonical Command、AuthorityFrame 与 Gameplay Checksum 建立服务端权威；客户端在命令或状态不一致时从 Snapshot 恢复并重演预测区间。
- **设计同 Tick 战斗批量结算**：统一评估多来源伤害，按 fixed point 比例分配护盾与生命；以稳定 Action Identity 约束暴击、等距命中和击杀归属，消除插入顺序与技术 UID 的影响。
- **构建 Intent → Planner → Arbiter → Handler 动作链**：以 Main / Base Runtime 统一移动、普攻、施法和控制打断；通过 ScriptableObject Bake 驱动多阶段技能并纳入 Snapshot。
- **自研固定点 2D 寻路与避障**：RouteResolver 按用途切换 Direct、A* 与团队 Flow Field；A* 使用 indexed min-heap 与稳定 F / H / NodeIndex tie-break，Flow Field 提供 O(1) cell 方向查询，RVO 按 UID 排序邻居并从固定候选速度集求解，接入同一确定性 Tick。
- **构建 XLua + UGUI 页面框架**：由单 LuaEnv 加载 StreamingAssets 脚本，以 LuaHost / UIRef 管理 Page 与 Cell 生命周期；通过 GameFlowLuaBridge 暴露只读状态与 Command 回调，覆盖选角、HUD、商店和结算页面。
- **拆分同步 Logic Prefab 与异步 Addressable View**：建立引用计数 lease 和 rollback-aware binder；结合 !UNITY_SERVER、场景剥离与产物审计，隔离 Dedicated Server 表现资源。
- **建立可审查的 AI Agent 研发工作流**：以 Design Index / Decision Log 固化架构契约，以 ExecPlan 管理高风险改动；将 Unity 编译、聚焦测试、独立源码审查与多进程 C/S 验证纳入验收，负责方案取舍、代码复核和最终验收。

ECS Shooting Demo DOTS 批量实体射击技术 Demo

个人独立开发

技术栈：Unity 2022.3 / C# / Entities / Entities Graphics / Burst / Job System / Unity Physics [GitHub](#)

- **设计 GreenDragon Entity 骨骼动画数据链**：Editor 采样 AnimationClip 与骨骼层级至 JSON，运行时构建共享 BlobAsset，以 Burst IJobEntity 定频更新 Bone LocalTransform 与 Entities Graphics SkinMatrix。
- **基于 Unity Physics Trigger 构建局部邻居 DynamicBuffer**：使用 NativeParallelMultiHashMap 与两阶段并行 Job 实现 Separation / Cohesion / Alignment、玩家跟随、环绕与高度控制，避免代码层面的全局两两扫描。
- **针对高速投射物穿透问题**：将逐段位移写入 BulletRayRequest，在 FixedStep、PhysicsWorld 构建后并行 CastRay；通过 DamageEvent / HitVFX 请求 Buffer 与 ECB 解耦伤害、层级销毁和特效生命周期。

GAZA 2D Roguelite Game Jam 团队项目

2024.09 · 主程

项目：2024 Reality Game Jam · 团队协作 [GitHub](#)

技术栈：Unity 2022.3 / C# / ScriptableObject / Physics2D / UGUI / A* Pathfinding Project

- **主导核心 Gameplay**：以 ScriptableObject 定义投射物配置与效果策略，将基础属性复制为 MissileInfo 单局状态；接入 12 项三选一变异，驱动 4 类投射物的解锁、等级及伤害、CD、数量等成长。
- **集成 A* Pathfinding Project**：基于 GridGraph / Seeker 实现敌人路径请求、异步回调、节点跟随与攻击距离切换；串联刷怪、受击/死亡、HUD、音频和失败状态，完成单场景玩法闭环。